

UNA SOLUCIÓN AL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT PARA POLINOMIOS

FELIPE INOSTROZA

1. PRELIMINARES

Definición 1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que $a \mid b$ si $\exists c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$.

Definición 2. Decimos que $a, b \in \mathbb{Z}$ son coprimos si no tienen factores primos en común.
i.e: si existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $c \mid a$ y $c \mid b$, entonces $c \in \mathbb{Z}^\times$.

Definición 3. Sean $f, g \in \mathbb{C}[x]$. Decimos que $f \mid g$ si $\exists p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $g(x) = p(x) \cdot f(x)$.
i.e: $f \mid g$ si para todo α tal que $f(\alpha) = 0$, se cumple que $g(\alpha) = 0$.

Definición 4. Decimos que $f, g \in \mathbb{C}[x]$ son coprimos si no tienen raíces en común.
i.e: si existe $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $p \mid f$ y $p \mid g$, entonces $p \in \mathbb{C}^\times$.

Definición 5. Sea $n \in \mathbb{N}$, su radical es

$$\text{rad}(n) := \prod_{p \mid n} p$$

Observación. Notemos que $\text{rad}(n) \mid n$.

Definición 6. Sea $f \in \mathbb{C}[x]$, su radical es

$$\text{rad}(f) := \prod_{p \mid f} p$$

Observación. Notemos que $\text{rad}(f) \mid f$.

Definición 7. Sea $f = \sum_{i \leq n} a_i x^i \in \mathbb{C}[x]$. El grado de f es

$$\deg(f) = \max\{d: a_d \neq 0\}$$

Proposición 1.1. Sean $f, g \in \mathbb{C}[x]$.

- $\deg(fg) = \deg f + \deg g$
- Si $g \mid f$, entonces $\deg(f/g) = \deg f - \deg g$

2. ENTEROS

Conjetura 2.1 (abc). Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ coprimos tales que $a + b = c$, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon > 0$ tal que

$$c \leq K_\varepsilon \cdot \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}$$

Observación. Joseph Oesterlé, David Masser, 1985.

Teorema 2.2 (UTF). Sean $x, y, z \in \mathbb{N}$ tales que $x^n + y^n = z^n$, entonces $n \leq 2$.

Observación. Pierre de Fermat, 1637. Andrew Wiles, Richard Taylor, 1994-1995.

Demostraremos que abc implica que existen finitos contraejemplos para $n \geq 6$.

Demostración asumiendo abc. Sea $n \geq 6$ y sean $x, y, z \in \mathbb{N}$ tales que $x^n + y^n = z^n$. Siempre podemos reducir esto al caso de que x^n, y^n, z^n sean coprimos. Luego asumiendo la conjetura abc , con $a = x^n, b = y^n, c = z^n$ y $\varepsilon = 1$, tenemos

$$z^n \leq K_1 \text{rad}(x^n y^n z^n)^2 = K_1 \text{rad}(xyz)^2 \leq K_1 z^6$$

Luego $2 \leq z^{n-6} \leq K_1$, y entonces existen finitos valores de z posibles. □

3. POLINOMIOS

Teorema 3.1 (Mason-Stothers). Sean $f, g, h \in \mathbb{C}[x]$ no nulos, coprimos y no todos constantes tales que $f + g = h$. Entonces

$$\max\{\deg f, \deg g, \deg h\} \leq \deg \text{rad}(fgh) - 1$$

Observación. Walter Wilson Stothers, 1981, R.C.Mason, 1984.

Demostración. Primero definamos el Wronkiano de dos polinomios.

$$W(p, q) := \begin{vmatrix} p & q \\ p' & q' \end{vmatrix} = pq' - p'q$$

Notemos que

$$\begin{aligned} W(f, g) &= \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & f+g \\ f' & f'+g' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & h \\ f' & h' \end{vmatrix} = W(f, h) \\ &= \begin{vmatrix} f+g & g \\ f'+g' & g' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} h & g \\ h' & g' \end{vmatrix} = W(h, g) = W \end{aligned}$$

Luego, dado $p \in \mathbb{C}[x]$, si $(x - \alpha)^r \mid p(x)$, entonces $(x - \alpha)^{r-1} \mid p'(x)$ (por regla del producto).

Entonces $\frac{p}{\text{rad } p} \mid W(p, q)$, y entonces $\frac{f}{\text{rad } f}, \frac{g}{\text{rad } g}, \frac{h}{\text{rad } h} \mid W$. Luego, como son coprimos, entonces $\frac{fgh}{\text{rad } fgh} \mid W$.

Sin pérdida de generalidad, digamos que $\deg h \geq \deg f, \deg g$, entonces

$$\begin{aligned} \deg \frac{fgh}{\text{rad}(fgh)} &\leq \deg W(f, g) \\ \implies \deg f + \deg g + \deg h - \deg \text{rad}(fgh) &\leq \deg(fg' - f'g) \\ &\leq \deg(fg) - 1 \\ &= \deg f + \deg g - 1 \\ \implies \deg h &\leq \deg \text{rad}(fgh) - 1 \end{aligned}$$

□

Teorema 3.2 (UTF en polinomios). Sean $f, g, h \in \mathbb{C}[x] - \{0\}$ coprimos y no todos constantes. Si $f^n + g^n = h^n$, entonces $n < 3$.

Demostración. Por el teorema de Mason

$$\max\{\deg f^n, \deg g^n, \deg h^n\} < \deg \text{rad}(f^n g^n h^n)$$

Notemos que

$$\deg \text{rad}(f^n g^n h^n) \leq \deg(fgh)$$

Por otro lado, la media aritmética es siempre menor o igual al máximo de un conjunto, y entonces

$$\begin{aligned} \max\{\deg f^n, \deg g^n, \deg h^n\} &\geq \frac{1}{3}(\deg f^n + \deg g^n + \deg h^n) \\ &= \frac{n}{3}(\deg f + \deg g + \deg h) \\ &= \frac{n}{3} \deg(fgh) \end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\frac{n}{3} \deg(fgh) < \deg(fgh) \implies n < 3$$

□

Teorema 3.3. Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ y sean $f, g, h \in \mathbb{C}[x] - \{0\}$ coprimos y no todos constantes tales que $f^a + g^b = h^c$. Entonces $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > 1$

Observación. En $\mathbb{Z}$, conjetura Fermat-Catalan.

Demostración. Por el teorema de Mason tenemos

$$\begin{aligned} \max\{\deg f^a, \deg g^b, \deg h^c\} &< \deg \text{rad}(f^a g^b h^c) \\ \implies \deg f^a &< \deg \text{rad}(f^a g^b h^c) \\ \implies a \deg f &< \deg(fgh) \\ \implies \frac{\deg f}{\deg(fgh)} &< \frac{1}{a} \end{aligned}$$

Análogamente obtenemos

$$\frac{\deg g}{\deg(fgh)} < \frac{1}{b}, \quad \frac{\deg h}{\deg(fgh)} < \frac{1}{c}$$

Sumándolos, obtenemos

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > \frac{\deg f + \deg g + \deg h}{\deg(fgh)} = 1$$

□

Observación. Si sobra tiempo: conjetura de Catalan (o teorema Catalan-Mihăilescu).

Conjetura: Eugène Charles Catalan, 1844.

Teorema: Preda Mihăilescu, 2002.